

核准日期:

达妥昔单抗 β 注射液说明书

本品为附条件批准，请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：达妥昔单抗 β 注射液

商品名称：凯泽百[®] / Qarziba[®]

英文名称：Dinutuximab beta Injection

汉语拼音：Datuoxi Dankang β Zhusheye

【成份】

活性成份：达妥昔单抗 β ，重组嵌合小鼠/人单克隆抗 CD22 抗体

辅料：组氨酸、蔗糖、聚山梨酯 20、盐酸、注射用水。

【性状】

本品为无色至淡黄色液体。

【适应症】

达妥昔单抗 β 适用于治疗 ≥ 12 月龄的高危神经母细胞瘤患者，这些患者既往接受过诱导化疗且至少获得部分缓解，并且随后进行过清髓性治疗和干细胞移植治疗；也适用于治疗伴或不伴有残留病灶的复发性或难治性神经母细胞瘤。在治疗复发性神经母细胞瘤之前，应采取适当措施使活动性进展性疾病保持稳定。

【规格】

20 mg (4.5 ml)/瓶

【用法用量】

达妥昔单抗 β 仅限医院使用，且必须在有抗肿瘤治疗经验医生的监督下给药。使用环境必须配备可立即使用的复苏设备，由可处理严重过敏反应（包括速发过敏反应）的医疗专业人员进行给药。

在开始各疗程前，应评估下述临床参数，达到如下标准后才可开始治疗：

- 不吸氧状态下血氧饱和度 > 94%
- 骨髓功能：绝对中性粒细胞计数 $\geq 0.5 \times 10^9/L$ ，血小板计数 $\geq 20 \times 10^9/L$ ，血红蛋白 > 80 g/L
- 肝脏功能：丙氨酸氨基转移酶（ALT）和天冬氨酸氨基转移酶（AST）均 < 5 倍正常上限（ULN）
- 肾功能：肌酐清除率或肾小球滤过率（GRF）> 60 mL/min/1.73 m²
- 在启动治疗前患者应无全身感染迹象，且任何已确定感染应该得到控制。

预处理：在每次输注前，应进行预处理用药。

抗过敏

应在每次启动达妥昔单抗 β 输注前约 20 分钟通过静脉注射抗组胺药进行预处理用药。建议在达妥昔单抗 β 输注期间按需每 4 至 6 小时重复给予抗组胺药。

预防疼痛

建议采用三联疗法进行疼痛治疗，包括非阿片类镇痛剂（根据 WHO 指南）、加巴喷丁和阿片类药物。个体剂量可能差异很大。

非阿片类镇痛剂

在治疗期间应持续使用非阿片类镇痛剂，例如，对乙酰氨基酚或布洛芬。

加巴喷丁

患者应在输注达妥昔单抗 β 前 3 天开始进行 10 mg/kg/d 加巴喷丁的预处理用药。第 2 天口服加巴喷丁的日剂量增加至 2×10 mg/kg/d，在达妥昔单抗 β 输注前 1 天及之后的日剂量增加至 3×10 mg/kg/d。加巴喷丁的最高单剂量水平为 300 mg。只要患者需要，就应维持该给药方案。

中止吗啡静脉输注后应逐渐减少口服加巴喷丁，最迟至终止达妥昔单抗 β 输注治疗后。

阿片类药物

阿片类药物治疗是达妥昔单抗 β 标准伴随治疗。首个输注日和输注疗程需要的剂量通常高于后续输注日和输注疗程的剂量。

- 在达妥昔单抗 β 输注前 2 小时开始静脉输注吗啡，给药速率 0.02 至 0.05 mg/kg/h。

- 随后，建议吗啡以 0.03 mg/kg/h 的给药速率与达妥昔单抗 β 同时输注给药。
- 如果每日输注达妥昔单抗 β ，则应在达妥昔单抗 β 输注结束后继续以较低速率（例如，0.01 mg/kg/h）输注吗啡，持续 4 小时。
- 如果持续输注吗啡后患者的疼痛感缓解，则可以通过逐渐减慢给药速率（例如，至 0.02 mg/kg/h、0.01 mg/kg/h、0.005 mg/kg/h）在 5 天内停用吗啡。
- 如果需要连续输注吗啡超过 5 天，则在最后 1 日输注达妥昔单抗 β 后以每日 20% 的梯度逐渐减少治疗剂量。

在停止静脉输注吗啡后，如果出现严重神经性疼痛，可按需口服硫酸吗啡（每 4 至 6 小时 0.2 至 0.4 mg/kg）；如果出现中度神经性疼痛，可口服给予曲马多。

表 1: 预防疼痛药物汇总

药物	- 3 天	- 2 天	- 1 天	首次输注	输注中
非阿片类镇痛剂	-	-	-	在治疗期间应持续使用，具体剂量应根据所选止痛药确定。	
加巴喷丁*	10 mg/kg 口服	2×10 mg/kg 口服	3×10 mg/kg 口服	3×10 mg/kg 口服	3×10 mg/kg 口服**
阿片类药物： 吗啡	-	-	-	本品给药前 2 小时以 0.02 至 0.05 mg/kg/h 开始输注，然后以 0.03 mg/kg/h 的给药速度与本品同时输注。	0.03 mg/kg/h 持续输注*** 然后根据患者的疼痛缓解情况逐步减少

* 最高单次口服剂量为 300mg。

** 中止吗啡静脉输注后应逐渐减少口服加巴喷丁，最迟至终止达妥昔单抗 β 输注治疗后。

仅供临床使用

*** 如果每日输注达妥昔单抗 β ，则应在达妥昔单抗 β 输注结束后继续以较低速率（例如，0.01 mg/kg/h）输注吗啡，持续4小时。

剂量

达妥昔单抗 β 治疗需连续5个疗程，每个疗程35天。个体剂量基于体表面积计算，每个疗程的总剂量应为100 mg/m²。

达妥昔单抗 β 给药方式的两种选择：

- 在各疗程的前10天内连续输注给药（共240小时），日剂量为10 mg/m²
- 或在各疗程的前5天内输注给药，每日持续输注8小时，日剂量为20 mg/m²

达妥昔单抗 β 的剂量调整

基于医生对达妥昔单抗 β 药物不良反应严重程度的评价，可将输注速度降低50%或暂时中断输注。在后续恢复输注时，为了达到总的给药剂量，可以考虑延长给药时间，在患者耐受的情况下将输注速度提高至3 ml/h（连续输注）。

表2：达妥昔单抗 β 的推荐剂量调整

不良反应	严重程度	治疗调整
任何事件	1-2级	降低输注速度至50%，事件完全缓解后，以初始速度恢复输注
超敏反应		中断输注并给予支持性干预措施，事件完全缓解后，以初始速度恢复输注
瞳孔散大伴光反射迟钝+/-畏光		中断输注，事件完全缓解后，以50%的速度恢复输注
任何事件	≥3级	中断输注并给予支持性干预措施，如果不良反应部分缓解或改善至1-2级，以50%的速率重新开始输注；完全缓解后，加快到原输注速度 若复发，则停止输注，如果不良反应完全缓解，则于次日恢复输注
超敏反应		立即中断输注并进行适当治疗（参见【注意事项】），在后续疗程中恢复治疗。
毛细血管渗漏综合征（CLS）		中断输注并给予支持性干预措施，如果不良反应部分缓解或改善至1-2级，以50%的速度重新开始输注

如果发生下述毒性，应永久终止达妥昔单抗 β 治疗：

- 3级或4级速发过敏反应

- 持续的 2 级周围运动神经病变
- 3 级周围神经病变
- 3 级眼毒性
- 即使进行了适当的液体治疗，仍然表现为 4 级低钠血症
- 复发性或 4 级毛细血管渗漏综合征（需要呼吸机支持）

特殊人群

肾功能或肝功能损伤

尚无肾功能或肝功能损伤患者数据（参见【药代动力学】）。

儿童人群

在小于 12 月龄的婴儿中暂无安全性和有效性数据。

给药方法

达妥昔单抗 β 采用静脉输注。输注溶液应通过外周或中心静脉管给药。其它静脉合并用药应单独输注给药。给药前，应观察容器中有无微粒。建议在输注期间使用 0.22 μm 过滤器。必须在无菌条件下制备输注液。输注液不得暴露于直射阳光或高温下。

一天二十四小时连续输液时，药品稀释液使用输液泵以每小时 2 mL（每日 48 mL）的速率给药。可使用适于每小时 2 mL 输注速率的任何医疗器械，例如，注射器输注泵/输液器、电子携带式输注泵。对于每日 8 小时输液，药品稀释液以约每小时 13 mL 的速率给药。

给药前药品稀释的说明如下：

- 基于体表面积计算患者的达妥昔单抗 β 特定日剂量。应使用含 1% 人血白蛋白的 9 mg/mL（0.9%）的氯化钠注射液（例如，每 100 mL 氯化钠注射液中含 5 mL 20% 人血白蛋白），将达妥昔单抗 β 无菌稀释至患者特定浓度/剂量。
- 对于 10 天连续输注，日剂量为 10 mg/m^2 。可每日制备输注液，也可一次制备足以连续输注长达 5 天的输注液。每日输注的溶液量（在 10 天连续输注疗程内）应为 48 mL；5 日为 240 mL。建议使用 50 mL 注射



器制备 50 mL 溶液，或使用适于所用输注泵的输液袋制备 250 mL 溶液，即 2 mL（注射器）或 10 mL（输液袋）过量填充以允许输注系统中存在固有体积。也可按照体表面积及整支药物的需求来确定输注液体积，同时考虑输注系统中固有体积。例如对于一位体表面积为 0.8 m² 的患儿，在 10 天内需要输注的药物总剂量为 80 mg，因此可将整支药物（20 mg）制备为 120 mL 的输注液，按 8 mg/天的方式输注，可输注 2.5 天。

- 对于 5 天输注，每日持续输注 8 小时，日剂量为 20 mg/m²，且应使用含 1% 人血白蛋白的 9 mg/mL（0.9%）的氯化钠注射液 100 mL，将达妥昔单抗 β 无菌稀释至患者特定浓度/剂量。
- 所制备的输注液不应分装至其他注射器或输液袋。
- 稀释用人血白蛋白和氯化钠应为国家批准的上市药用级产品。

【不良反应】

安全性特征概述

已在 514 例高危和复发/难治性神经母细胞瘤患者中评价了达妥昔单抗 β 的安全性，这些患者接受达妥昔单抗 β 10 天连续输注（98 例）或 5 天每日输注（416 例）。大多数患者联合 13-顺式维甲酸治疗，307 例患者联合 IL-2 治疗。

最常见的不良反应为发热（88%）和疼痛（77%，即使进行了镇痛治疗）。其他常见不良反应为超敏反应（63%）、呕吐（57%）、腹泻（51%）、毛细血管渗漏综合征（40%）和低血压（39%）。

不良反应汇总表

不良反应总结参见下表。这些不良反应按 ICH 国际医学用语词典（MedDRA）系统器官分类和发生频率列出。发生频率分类：非常常见（≥ 1/10）、常见（≥ 1/100 至 < 1/10）和不常见（≥ 1/1000 至 < 1/100）。在每个频率分组中，不良反应按严重性降序排列。

表 3：不良反应汇总

系统器官分类	非常常见	常见	不常见
感染及侵染类疾病	感染（包括肺炎、皮肤	脓毒症	-

系统器官分类	非常常见	常见	不常见
	感染、疱疹病毒感染、脊髓炎、脑脊髓炎）、器械相关感染		
血液及淋巴系统疾病	贫血、白细胞减少症、中性粒细胞减少症、血小板减少症	淋巴细胞减少症	弥漫性血管内凝血、嗜酸性粒细胞增多
免疫系统疾病	超敏反应、细胞因子释放综合征	过敏反应	血清病
代谢及营养类疾病	液体潴留	食欲下降、低白蛋白血症、低钠血症、低钾血症、低磷酸盐血症、低镁血症、低钙血症、脱水	-
精神病类	-	激越、焦虑	-
神经系统疾病	头痛	周围神经病变、癫痫、感觉异常、头晕、震颤	颅内压升高、可逆性后部白质脑病综合征
眼器官疾病	瞳孔散大、瞳孔紧张症、眼睛水肿（眼睑、眶周）	眼肌麻痹、视神经乳头水肿、调节障碍、视物模糊、畏光	-
心脏器官疾病	心动过速	心力衰竭、左室功能不全、心包积液	-
血管与淋巴管类疾病	低血压、毛细血管渗漏综合征	高血压	低血容量性休克、静脉阻塞性疾病
呼吸系统、胸及纵隔疾病	低氧血症、咳嗽	支气管痉挛、呼吸困难、呼吸衰竭、肺浸润、肺水肿、胸腔积液、呼吸急促、喉痉挛	-
胃肠系统疾病	呕吐、腹泻、便秘、口腔炎	恶心、唇部水肿、腹水、腹胀、肠梗阻、唇干	小肠结肠炎
肝胆系统疾病		-	肝细胞损伤
皮肤及皮下组织类疾病	瘙痒、皮疹、荨麻疹	皮炎（包括剥脱性皮炎）、红斑、皮肤干燥、多汗症、瘀点、光敏反应	-
肌肉骨骼及结缔组织疾病	-	肌肉痉挛	-
肾脏及泌尿系统疾病	-	少尿、尿潴留、高磷酸尿症、血尿、蛋白尿	肾衰竭
全身性疾病及给药部位反应	发热、寒战、疼痛*、外周水肿、面部水肿	注射部位反应	-
各类检查	体重增加、转氨酶升高、 γ -谷氨酰转氨酶升高、血胆红素升高、血肌酐升高	体重下降、肾小球滤过率降低、高甘油三酯血症、活化部分凝血活酶时间延长、凝血酶原时间延长、凝血酶时间延长	-

*包括腹痛、肢端疼痛、肌肉骨骼疼痛、胸痛、关节痛

特定不良反应描述

超敏反应

最常见的超敏反应包括低血压（39%）、荨麻疹（18%）和支气管痉挛（4%）。32%的患者中有细胞因子释放综合征的报告。3.5%的患者发生严重速发过敏反应。

疼痛

疼痛通常发生在首次输注达妥昔单抗 β 期间，且发生频率在整个治疗过程中逐渐减少。最常见的疼痛是患者报告的腹痛、肢端疼痛、背痛、胸痛或关节痛。

毛细血管渗漏综合征（CLS）

总体而言，10%的毛细血管渗漏综合征为重度（3-4级）且发生频率在整个治疗过程中逐渐减少。

眼部问题

眼部问题包括可使用眼镜矫正的视觉调节障碍，以及瞳孔散大（13%）、视物模糊（3%）或畏光（3%），这些症状通常在终止治疗后可恢复。也有包括眼肌麻痹（2%）和视神经萎缩等严重眼部问题的报告。

周围神经病变

有运动和感觉周围神经病变的报告，总发生率为9%。大多数周围神经病变事件为1-2级且已痊愈。

联合和不联合 IL-2 的安全性特征

与达妥昔单抗 β 不联合 IL-2 治疗相比，达妥昔单抗 β 联合 IL-2 治疗增加了药物不良反应的风险，尤其是增加了发热（92% vs 79%）、CLS（50% vs 25%）、达妥昔单抗 β 相关疼痛（75% vs 63%）、低血压（43% vs 26%）和周围神经病变（14% vs 7%）的风险。

【禁忌】

对活性成份或【成份】项下所列任何辅料发生超敏反应。

急性3级或4级、或广泛性慢性移植物抗宿主病（GvHD）

【注意事项】

可追溯性

为提高生物制品的可追溯性，应明确记录所给予药品的名称和批号。

超敏反应

尽管进行了预处理用药，但仍有可能发生重度或危及生命的输液相关反应，包括细胞因子释放综合征（CRS）、速发过敏反应和超敏反应。如果发生重度输液相关反应（包括 CRS），需要立即停止达妥昔单抗 β 治疗，且可能需要急救治疗。

细胞因子释放综合征通常在首次输注后几分钟至几小时内出现，且存在诸如发热、低血压和荨麻疹等全身症状。

速发过敏反应最早出现在首次输注达妥昔单抗 β 后几分钟内，且通常与支气管痉挛和荨麻疹相关。

应密切监测患者的速发过敏反应和超敏反应，尤其在前 2 个疗程内。

超敏反应治疗

在达妥昔单抗 β 给药期间，静脉注射用抗组胺药、肾上腺激素（肾上腺素）和静脉泼尼松龙应处于立即可用状态，以应对危及生命的过敏反应。此类反应的推荐治疗包括静脉推注泼尼松龙，以及根据临床反应按需每 3 至 5 分钟通过静脉推注进行肾上腺激素给药。如果发生支气管和/或肺部超敏反应，建议吸入肾上腺激素（肾上腺素），并应根据临床反应每 2 小时重复给药。

疼痛

通常在开始治疗时发生神经性疼痛，因此在每次输注达妥昔单抗 β 前需要使用镇痛剂（包括静脉注射阿片类药物）进行预处理用药。

毛细血管渗漏综合征（CLS）

CLS 的特征为血管张力丧失，血浆蛋白和液体外渗到血管外间隙。CLS 通常出现在开始治疗后数小时内，而临床症状（例如，低血压、心动过速）据报告发生在 2 至 12 小时后。因此，需要密切监测患者的循环和呼吸功能。

眼部神经类疾病

达妥昔单抗 β 与视神经细胞结合可导致发生眼器官疾病。如果发生的视力受损可通过眼镜矫正调节，只要可耐受，则无需调整剂量。

出现 3 级眼毒性（即，按照毒性量表计算的视觉丧失）的患者必须中断治疗。如果出现任何眼部问题，应立即转诊患者至眼科专科医生。

周围神经病变

据报告，达妥昔单抗 β 用药期间偶发周围神经病变。必须对持续时间超过 4 天的运动或感觉神经病变病例进行评价，且应排除诸如疾病进展、感染、代谢综合征和合并用药等非炎症病因。

如果患者出现因输注达妥昔单抗 β 导致的任何客观性长期疲乏，应永久终止治疗。对于中度（2 级）神经病变（运动伴或不伴感觉神经病变）患者，应中断治疗，可在神经症状消退后恢复治疗。

全身感染

患者可能因既往治疗导致免疫功能低下。由于患者通常留置中心静脉导管，因此有发生全身感染的风险。在启动治疗前患者应无全身感染迹象，且任何已确定感染应该得到控制。

血液学毒性

达妥昔单抗 β 用药期间已报告发生血液学毒性，例如，红细胞减少症、血小板减少症或中性粒细胞减少症。如果在开始下一个疗程前，4 级血液学毒性已改善至至少 1-2 级或基线值，以 50% 输注速度给药，待完全缓解后，以原始速度输注。

实验室检查结果异常

建议进行肝功能和电解质监测。

皮质类固醇

由于皮质类固醇的免疫抑制活性，不建议在首个达妥昔单抗 β 疗程前 2 周到末个达妥昔单抗 β 疗程后 1 周内进行皮质类固醇合并治疗，用于危及生命的病症除外。

疫苗接种

由于疫苗可以通过达妥昔单抗 β 产生免疫刺激和罕见神经毒性的潜在风险，应避免在达妥昔单抗 β 给药期间至最后一个疗程后 10 周内接种疫苗。

静脉注射免疫球蛋白

由于静脉注射免疫球蛋白可能会干扰达妥昔单抗 β 的抗体依赖性细胞毒性，不建议合并使用静脉注射免疫球蛋白。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

妊娠期

无在妊娠女性中的数据。无致畸性或胚胎毒性的动物研究数据。由于达妥昔单抗 β 的靶点（双唾液酸神经节苷脂 2，GD2）在神经元组织上表达，且在胚胎发育过程中，达妥昔单抗 β 可能会穿过胎盘；因此，若妊娠女性接受达妥昔单抗 β 用药，可能会损伤胎儿。

妊娠期间不应使用达妥昔单抗 β 。

哺乳期

无在哺乳期女性中的数据。不清楚达妥昔单抗 β 是否会分泌到母乳中。考虑到可能存在潜在的风险，故哺乳期女性在接受达妥昔单抗 β 治疗期间至末次给药后 6 个月内应停止哺乳。

避孕

育龄期女性在接受达妥昔单抗 β 治疗期间，以及在终止达妥昔单抗 β 治疗后 6 个月内采用有效避孕措施。

生育力

不清楚达妥昔单抗 β 对人类生育力的影响。未在动物中开展专门的生育力研究，但在豚鼠和食蟹猴中开展的毒性研究未见有关生殖器官的不良反应。

【儿童用药】

在小于 12 月龄的婴儿中暂无安全性和有效性数据。

【老年用药】

尚未对达妥昔单抗 β 在老年患者中的安全性和有效性进行研究。

【药物相互作用】

未开展药物相互作用研究。达妥昔单抗 β 是单克隆抗体，因单克隆抗体不经细胞色素 P450（CYP）酶或其他药物代谢酶代谢，因此，合并使用的药物对这些酶的抑制或诱导作用预期不会影响达妥昔单抗 β 的药代动力学。

因较高的 TNF- α 和 IL-6 水平有间接下调 CYP450 酶活性的风险，因此不能排除达妥昔单抗 β 对合并使用的经 CYP450 代谢的小分子药物的影响。

【药物过量】

未报告达妥昔单抗β 用药过量病例。

如果发生用药过量，应仔细观察患者的不良反应体征或症状并根据情况给予支持性治疗。

【临床试验】

在一项比较达妥昔单抗β 联合或不联合 IL-2 用于高危神经母细胞瘤患者一线治疗的随机对照试验中以及两项在复发/难治性患者中开展的单臂研究中评价了达妥昔单抗β 的有效性。

复发性和难治性患者

在同情用药项目中（研究 1），54 例患者在 5 周的疗程内接受了达妥昔单抗β 连续 10 天的 10 mg/m²/d 输注给药，同时皮下注射 IL-2（在每个疗程的第 1-5 天和 8-12 天给予 6×10⁶ IU/m²/d），随后口服 13-顺式维甲酸治疗（160 mg/m²/d，每个疗程持续 14 天）。II 期研究（研究 2）使用了相同治疗方案，该研究入组了 44 例患者。

总体而言，共 98 例患者患有原发性难治性神经母细胞瘤（40 例）或复发性神经母细胞瘤（49 例），另有 9 例患者在一线治疗后入组。患者包括 61 例男性和 37 例女性，年龄为 1 至 26 岁（中位年龄为 5 岁）。大多数患者初诊为不伴 MYCN 癌基因扩增的国际神经母细胞瘤分期系统（INSS）4 期疾病（16%受试者患有 MYCN 扩增型肿瘤，14%的受试者该信息缺失）。大多数复发性疾病患者在首次复发后入组，且自诊断至首次复发的中位时间约为 14 个月。免疫治疗前的疾病疗法包括强化化疗方案、自体干细胞移植（ASCT）、放疗和手术治疗。在进行基线检查时，72 例患者有可测量疾病，26 例患者无可测量疾病。

表 4 中按疾病类型列示了生存率（无事件生存（EFS）率、总生存（OS）率）。基线时具有疾病证据患者的总缓解率（完全缓解+部分缓解）为 36%（95%置信区间[25; 48]），与复发性疾病患者（29% [15; 46]）相比，对难治性疾病患者（41% [23; 57]）更有效。

表 4：复发性和难治性患者的无事件生存（EFS）率和总生存（OS）率

	研究 1	研究 2	研究 1	研究 2
--	------	------	------	------

		N=29	N=19	N=15	N=25
		复发性患者		难治性患者	
EFS	1 年	45%	42%	58%	60%
	2 年	31%	37%	29%	56%
OS	1 年	90%	74%	93%	100%
	2 年	69%	42%	70%	78%

接受过自体干细胞移植治疗的一线患者

在研究 3 中，高危神经母细胞瘤患者在接受诱导化疗且至少实现部分缓解后，再进行清髓治疗和干细胞移植。排除存在疾病进展的患者。在 5 周疗程内，以 20 mg/m²/d 的剂量连续 5 天，每天 8 小时静脉输注达妥昔单抗 β ，同时联合 13-顺式维甲酸以及伴或不伴皮下注射 IL-2，13-顺式维甲酸与 IL-2 的剂量与既往研究相同。

共 370 例患者随机分组接受治疗。患者包括 64%的男性和 36%的女性患者，中位年龄为 3 岁（0.6 至 20）；89%患者的肿瘤 INSS 分期为 4 期，且 44%的病例报告了 MYCN 扩增。主要有效性终点为 3 年无事件生存（EFS）率，次要终点为总生存（OS）率。根据基线时疾病证据报告的 EFS 和 OS 发生率参见表 5 和表 6。

对于基线时无疾病证据的患者，联合 IL-2 治疗并未改善 EFS 和 OS。

表 5：基线时无疾病证据患者的无事件生存（EFS）率和总生存（OS）率[95%置信区间]（初始治疗实现完全缓解）

有效性	未联合 IL-2 N=104			联合 IL-2 N=107		
	1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
EFS	77% [67; 84]	67% [57; 75]	62% [51; 71]	73% [63; 80]	70% [60; 77]	66% [56; 75]
OS	89% [81; 94]	78% [68; 85]	71% [60; 80]	89% [81; 93]	78% [68; 85]	72% [61; 80]

表 6：基线时具有疾病证据患者的无事件生存（EFS）率和总生存（OS）率[95%置信区间]（初始治疗未实现完全缓解）

有效性	未联合 IL-2 N=73	联合 IL-2 N=76
-----	------------------	-----------------

	1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
EFS	67% [55; 76]	58% [45; 69]	46% [33; 58]	72% [60; 81]	62% [49; 72]	54% [41; 65]
OS	83% [72; 90]	73% [61; 82]	54% [40; 66]	86% [75; 92]	71% [58; 80]	63% [50; 74]

【药理毒理】

药理作用

达妥昔单抗 β 为嵌合单克隆 IgG1 抗体，可直接特异性结合神经母细胞瘤细胞过表达的双唾液酸神经节苷脂 2 (GD2) 的糖部分。

在体外试验中，达妥昔单抗 β 可结合表达 GD2 的神经母细胞瘤细胞系，并诱导补体依赖性细胞毒性 (CDC) 和抗体依赖性细胞毒性 (ADCC) 效应。在存在人效应细胞的情况下，包括来自正常人供体的外周血核细胞和粒细胞，达妥昔单抗 β 可剂量依赖性介导神经母细胞瘤细胞系和黑色素瘤细胞系的裂解。此外，体内研究显示，达妥昔单抗 β 可抑制同源肝转移小鼠瘤模型的肝转移。

毒理研究

一般毒性

达妥昔单抗 β 在幼年豚鼠以及食蟹猴中进行的重复给药毒性试验中，可见胸腺重量改变 (减少) 以及骨髓变化 (骨髓和红系前体细胞系萎缩)。骨髓的变化为轻微至重度，停药后可恢复。食蟹猴中未见达妥昔单抗 β 对心血管功能 (ECG、血压) 的影响。

达妥昔单抗 β 的神经毒性可能由其与外周神经纤维和髓鞘表面表达的 GD2 抗原反应介导的机械性痛觉超敏所致。

遗传毒性

达妥昔单抗 β 未进行遗传毒性试验。

生殖毒性

达妥昔单抗 β 未进行生殖毒性试验。

在豚鼠和食蟹猴重复给药毒性试验中，达妥昔单抗 β 高于临床暴露水平时未见对生殖器官的不良影响。

致癌性

达妥昔单抗 β 未进行致癌性试验。

免疫原性

抗药抗体（ADA）的产生是嵌合单克隆抗体的普遍效应。三项临床研究（APN-311-202，APN-311-303 和 APN-311-101）的 105 例患者中有 65 例（62%）为 ADA 阳性患者。

鉴于生物分析方法的局限性，现有数据尚不足以评估 ADA 的形成对达妥昔单抗 β 的药代动力学和药效学参数、以及对有效性和安全性的影响。

【药代动力学】

吸收

本品采用静脉输注方式给药，生物利用迅速且完全。

分布

达妥昔单抗 β 的药代动力学参数的计算是基于尚未验证的生物分析方法的测量。在解释下列 PK 参数（ C_{max} 、暴露量、半衰期）时，须将其考虑在内。

本品的药代动力学数据来自于三项临床研究（APN-311-202，APN-311-303 和 APN-311-101）。研究 APN-311-202 和 APN-311-303 使用 10 mg/m²/d，连续 10 天静脉输注（相当于 100 mg/m²/疗程的总剂量）的给药方式。第一周期内，输注结束后血药浓度达到峰值约 12 μ g/mL。另一项研究 APN-311-101（n=15）使用 20 mg/m²/d，连续 5 天静脉输注，每天输注 8 小时的给药方式。第一周期内第 5 次输注结束后血药浓度达到峰值 16.5 μ g/mL。

代谢

达妥昔单抗 β 是一种蛋白质，其预期的代谢途径是通过遍布性的蛋白水解酶降解成小分子多肽和单个氨基酸。未开展典型的代谢研究。

消除

研究 APN-311-202 和 APN-311-303 中观察到的半衰期约为 190 小时，即 8 天。

特殊人群药代动力学

基于三项临床研究（APN-311-202，APN-311-303 和 APN-311-101）的 PK 数据进行了群体药代动力学分析，评估了各协变量对达妥昔单抗 β 药代动力学特征的影响。群体药代动力学分析采用异速增长模型（参比体重为 18.1 kg），清除率和

分布容积的增长指数分别设定为 0.75 和 1。

预计暴露量（10 天输注期内第 1 天和第 10 天的 $C_{\max}$ 和 $AUC_{24\text{ h}}$ ）在年龄 ≤ 12 岁的受试者中类似，在年龄较大、体重较重的受试者中略微下降。未观察到性别或年龄对达妥昔单抗 β 的清除率或分布容积有影响，但 2 岁以下儿童可获得数据有限。

肾脏（肾小球滤过率）和肝脏（胆红素）的功能标志物均未观察到与暴露量（10 天输注期内第 1 天和第 10 天的 $C_{\max}$ 和 $AUC_{24\text{ h}}$ ）有相关性。

ADA 的形成使分布容积增加 37%。因此，在非稳态条件下，预计 ADA 的形成会在给药后 24 小时内对暴露量产生轻微影响（减少幅度小于 10%）。达到稳态后，基于模型预测 ADA 的产生对暴露量（10 天输注期内第 1 天和第 10 天的 $C_{\max}$ 和 $AUC_{24\text{ h}}$ ）无显著影响。

【贮藏】

本品应于 2°C-8°C 避光保存和运输。

本品在配制完成后应立即使用；如果需要贮藏配制的输注液，必须在无菌条件下配制和贮藏，输注液不得暴露于直射阳光或高温下。输注液（50 mL 注射器中、250 mL 输液袋中）在 2°C ~ 8°C 累计储存 72 小时后，仍可在 25°C 下（50 mL 注射器中）保存 48 小时，在 37°C 下（250 mL 输液袋中）保存 7 天。

【包装】

西林瓶、胶塞、铝盖，1 瓶/盒。

【有效期】

36 个月。

【执行标准】

JS20210030。

【批准文号】

国药准字 XXXXXXXXX。附条件批准上市。

【药品上市许可持有人】

名称：EUSA Pharma (Netherlands) B.V.

注册地址：Beechavenue 54,1119PW, Schiphol-Rijk, Netherlands

【生产企业】

企业名称: Rentschler Biopharma SE

生产地址: Erwin-Rentschler-Strasse 21, 88471 Laupheim, Germany

【包装厂】

名称: Millmount Healthcare Ltd

包装厂地址: Block 7, City North Business Campus, Stamullen, Co. Meath, K32 YD60, Ireland

【境内联系机构】

名称: 百济神州(上海)生物科技有限公司

地址: 中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路 780 号 4 楼 D

邮政编码: 201203

传真: 010-85148699

网址: <https://www.beigene.com/>

【医学咨询电话】

电话: 400 820 3159, 周一至周五 9:00-17:00 (节假日除外)

仅供伦理递交使用

